Universidad de Concepción

CFM FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS

Electromagnetismo 2

Laboratorio 4

Reactancias en circuitos RC y RL: dependencia con la frecuencia y determinación de C y L

Informe experimental

Nicolás Ruiz, Julio Bastías

Departamento de Física, Universidad de Concepción, Chile

Docente: Juan Staforelli Vivanco

Ayudantes: Cristóbal Valdés Cruces, Catalina Gidi Chomalí

Sección 2 | 30 de octubre de 2026

Resumen

Se estudió la dependencia de las reactancias capacitiva e inductiva con la frecuencia en circuitos RC y RL en serie. Se utilizó una resistencia nominal de 1 kΩ, un condensador de 0,1 µF y una bobina de 9 mH. Para cinco frecuencias por circuito se midieron el período y los voltajes del generador, del resistor y del condensador o de la bobina. Las amplitudes se calcularon con las alturas de las señales y las escalas del osciloscopio; la frecuencia se obtuvo del período. Cada reactancia se determinó mediante el cociente de voltajes del componente y del resistor. El ajuste lineal de X_C frente a $1/f$ entregó $C = (0{,}1039 \pm 0{,}0003)$ µF, mientras que el de X_L frente a f dio $L = (10{,}1 \pm 0{,}3)$ mH. Las incertidumbres son errores estándar debidos a la dispersión de los ajustes. Las diferencias absolutas respecto de los valores nominales fueron 3,9 % y 12,2 %, respectivamente. Los resultados mostraron la disminución de X_C y el aumento de X_L al incrementar la frecuencia, de acuerdo con las relaciones teóricas de ambos componentes.

1 Introducción

En corriente alterna, los condensadores y las bobinas almacenan energía y presentan una oposición a la corriente que depende de la frecuencia. La reactancia capacitiva disminuye al aumentar f, mientras que la inductiva aumenta. Estas relaciones permiten determinar la capacitancia C y la inductancia L a partir de mediciones de voltaje y frecuencia [1].

En esta experiencia se estudiaron un circuito RC y un circuito RL por separado. En cada uno se midieron las señales del generador, del resistor y del condensador o de la bobina. El voltaje del resistor permitió obtener la corriente y, con ella, la reactancia del componente estudiado.

2 Objetivos

Medir $X_C(f)$ y $X_L(f)$, verificar su dependencia con la frecuencia y determinar C y L mediante ajustes lineales, comparándolos con los valores nominales.

3 Marco teórico

3.1 Reactancia capacitiva

Para un condensador ideal de capacitancia C, la reactancia a una frecuencia f es

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}. \tag{1}$$

En el circuito RC en serie, el resistor y el condensador conducen la misma corriente. Sus amplitudes de voltaje cumplen $V_{R,m} = I_m R$ y $V_{C,m} = I_m X_C$. Por tanto,

$$X_C = R\frac{V_{C,m}}{V_{R,m}}. \tag{2}$$

3.2 Reactancia inductiva

Para una bobina de inductancia L, despreciando su resistencia interna, la reactancia es

$$X_L = 2\pi f L. \tag{3}$$

En el circuito RL en serie, las amplitudes satisfacen $V_{R,m} = I_m R$ y $V_{L,m} = I_m X_L$. De estas relaciones se obtiene

$$X_L = R\frac{V_{L,m}}{V_{R,m}}. \tag{4}$$

3.3 Medición de frecuencia y voltaje

Si Δh es la distancia horizontal entre dos máximos consecutivos y s_t es la escala de tiempo por división, el período y la frecuencia experimental se calculan como

$$T = \Delta h\, s_t, \qquad f_{\text{exp}} = \frac{1}{T}. \tag{5}$$

El voltaje pico a pico, V_{pp}, es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la señal. Para una altura vertical total ΔH y una escala de voltaje por división s_V,

$$V_{pp} = \Delta H\, s_V, \qquad V_m = \frac{V_{pp}}{2}. \tag{6}$$

Aquí V_m es la amplitud de la señal senoidal. Los cocientes de las ecuaciones (2) y (4) también pueden calcularse con voltajes pico a pico, empleando la misma convención en ambos voltajes.

3.4 Ajustes lineales

La ecuación (1) se escribe en función de $1/f$ como

$$X_C = a_C(1/f) + b_C, \qquad C = \frac{1}{2\pi a_C}. \tag{7}$$

Para la bobina, la ecuación (3) se expresa como

$$X_L = a_L f + b_L, \qquad L = \frac{a_L}{2\pi}. \tag{8}$$

Los coeficientes a_C y a_L son las pendientes de los ajustes de X_C frente a $1/f$ y de X_L frente a f, respectivamente. Los coeficientes b_C y b_L son sus interceptos. Las pendientes tienen unidades de Ω/s y $\Omega\,\text{s}$, respectivamente; ambos interceptos se expresan en ohmios.

Se ajustaron los cinco puntos de cada circuito mediante mínimos cuadrados con intercepto libre. A partir de las pendientes se obtuvieron C y L. Para comparar un valor experimental p_{exp} con su valor nominal p_{nom}, se calculó el error relativo porcentual

$$E = 100\left|\frac{p_{\text{exp}} - p_{\text{nom}}}{p_{\text{nom}}}\right|. \tag{9}$$

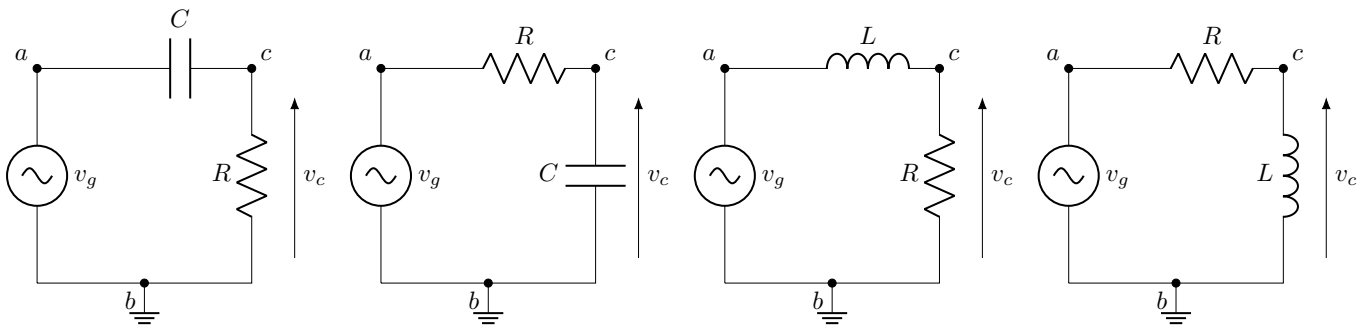
4 Materiales y procedimiento

Se utilizaron un generador de señales, un osciloscopio HAMEG HM203-7, una caja de resistencias Phipps & Bird 236A ajustada a 1 kΩ, una caja de condensadores 237 ajustada a 0,1 µF, una bobina de 600 vueltas con 9 mH nominales y cables de conexión.

Se armó cada circuito en serie y se aplicó una señal senoidal. Con un canal del osciloscopio se midieron, una por una, las señales del generador, del resistor y del condensador o de la bobina. Se mantuvo una referencia de tierra común en b; para medir cada componente se intercambiaron sus posiciones, como muestra la figura 1.

En RC se estudiaron las frecuencias nominales de 0,5 kHz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz y 8 kHz. En RL se trabajó de 10 kHz a 50 kHz, en pasos de 10 kHz. Para cada frecuencia se registraron el período del generador, las alturas pico a pico de las señales y las escalas correspondientes.

Con las divisiones leídas sobre la retícula y sus escalas se calcularon las frecuencias, las amplitudes y las reactancias de cada circuito.



(a) RC: $v_c = v_R$. (b) RC: $v_c = v_C$. (c) RL: $v_c = v_R$. (d) RL: $v_c = v_L$.

Figura 1: Configuraciones para medir los voltajes en cada circuito. La señal del generador se mide entre a y b; el voltaje del componente situado a la derecha, entre c y b. Cada señal se registra por separado con una referencia de tierra común.

5 Resultados

Las frecuencias se calcularon mediante la ecuación (5). Las amplitudes y las reactancias se obtuvieron con las ecuaciones (6), (2) y (4). Se utilizó la frecuencia experimental de cada serie para calcular las reactancias nominales y realizar los ajustes.

5.1 Circuito RC

Las tablas 1 y 2 presentan las frecuencias y los resultados del circuito RC.

Tabla 1: Circuito RC: períodos y frecuencias.

f_{nom} (kHz)	Δh (div)	s_t (μs/div)	T (μs)	f_{exp} (kHz)
0,5	3,9	500	1950	0,5128
1	2,1	500	1050	0,9524
2	4,75	100	475	2,105
4	2,5	100	250	4
8	2,5	50	125	8

s_t: escala de tiempo por división.

Tabla 2: Circuito RC: amplitudes y reactancias.

f_{nom} (kHz)	$V_{G,m}$ (V)	$V_{R,m}$ (V)	$V_{C,m}$ (V)	$X_{C,\text{exp}}$ (Ω)
0,5	1,25	0,4	1,2	3000
1	1,25	0,65	1,05	1615
2	1,25	1	0,75	750
4	1,25	1,15	0,45	391,3
8	1,25	1,2	0,24	200

$V_m = V_{pp}/2$.

Como ejemplo, a una frecuencia nominal de 2 kHz, las lecturas entregan

$$f_{\text{exp}} = \frac{1}{4{,}75 \times 100\,\mu\text{s}} \simeq 2105\,\text{Hz}, \tag{10}$$

$$X_C = 1000\,\Omega \frac{0{,}75\,\text{V}}{1{,}00\,\text{V}} = 750\,\Omega. \tag{11}$$

5.2 Circuito RL

Las tablas 3 y 4 reúnen las frecuencias y los resultados del circuito RL.

Tabla 3: Circuito RL: períodos y frecuencias.

f_{nom} (kHz)	Δh (div)	s_t (μs/div)	T (μs)	f_{exp} (kHz)
10	4,5	20	90	11,11
20	4,95	10	49,5	20,2
30	3,25	10	32,5	30,77
40	2,45	10	24,5	40,82
50	1,95	10	19,5	51,28

s_t: escala de tiempo por división.

Tabla 4: Circuito RL: amplitudes y reactancias.

f_{nom} (kHz)	$V_{G,m}$ (V)	$V_{R,m}$ (V)	$V_{L,m}$ (V)	$X_{L,\text{exp}}$ (Ω)
10	1,25	1	0,7	700
20	1,5	0,95	1,1	1158
30	1,25	0,575	1,1	1913
40	1,25	0,45	1,15	2556
50	1,25	0,375	1,2	3200

$V_m = V_{pp}/2$.

5.3 Errores relativos

La tabla 5 presenta los errores relativos porcentuales de las reactancias. Los valores nominales de X_C y X_L se calcularon con las ecuaciones (1) y (3), respectivamente, empleando f_{exp}. En cada caso se aplicó la ecuación (9).

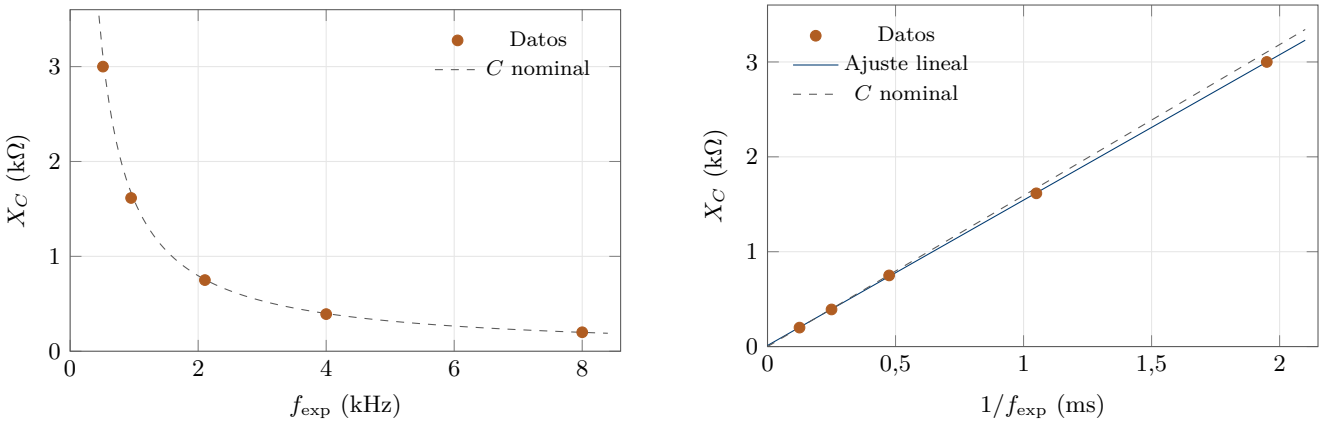
Tabla 5: Errores relativos de las reactancias en RC y RL.

$f_{\text{nom,RC}}$ (kHz)	E_C (%)	$f_{\text{nom,RL}}$ (kHz)	E_L (%)
0,5	3,34	10	11,4
1	3,34	20	1,36
2	0,792	30	9,95
4	1,65	40	10,7
8	0,531	50	10,3

E_C corresponde a X_C y E_L a X_L.

5.4 Dependencia con la frecuencia y ajustes

La figura 2 muestra la disminución de X_C con f y su linealización frente a $1/f$; la figura 3 muestra el crecimiento de X_L. Las curvas nominales corresponden a $C = 0{,}1\,\mu\text{F}$ y $L = 9\,\text{mH}$. Los ajustes de las ecuaciones (7) y (8) entregaron los parámetros de la tabla 6. Las rectas ajustadas se expresan con $f = f_{\text{exp}}$ en hertz.



(a) Dependencia inversa.

(b) Linealización.

Figura 2: Reactancia capacitiva: dependencia con la frecuencia y ajuste frente a su inversa. Los puntos son los valores experimentales y la línea discontinua corresponde al condensador nominal.

$$X_C = (1{,}5322 \times 10^6\,\Omega/\text{s})\frac{1}{f} + 11{,}6\,\Omega. \tag{12}$$

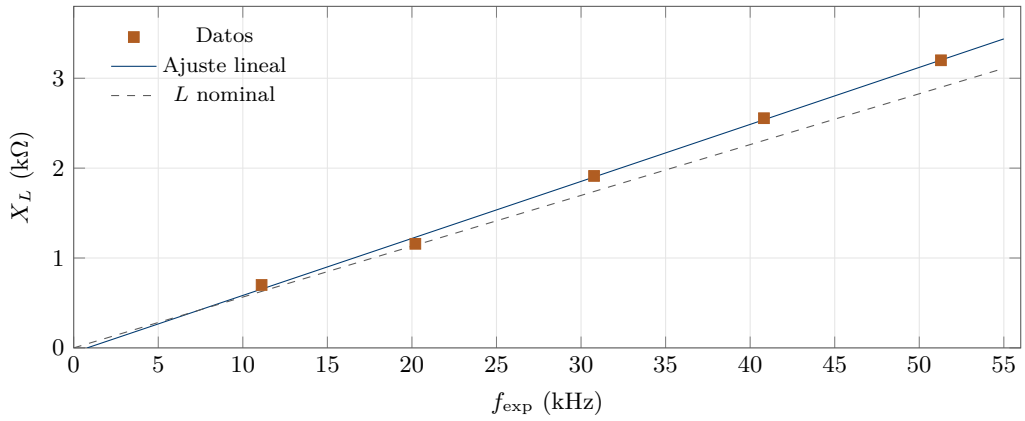


Figura 3: Reactancia inductiva frente a la frecuencia experimental. Se muestran los cinco puntos experimentales, su ajuste lineal y la recta correspondiente a la inductancia nominal.

$$X_L = (0{,}063\,43\,\Omega\,\text{s})f - 50{,}5\,\Omega. \tag{13}$$

Tabla 6: Capacitancia e inductancia obtenidas de los ajustes lineales.

Magnitud	Valor obtenido	u_{ajuste}	E (%)
C	0,1039 μF	0,0003 μF	3,88
L	10,1 mH	0,3 mH	12,2

u_{ajuste} es el error estándar del parámetro debido a la dispersión de los puntos en la regresión. $E = 100\,|(p_{\text{exp}} - p_{\text{nom}})/p_{\text{nom}}|$.

6 Análisis

6.1 Circuito RC

Los datos muestran que X_C disminuye cuando aumenta la frecuencia. Al representar X_C frente a $1/f$, los cinco puntos siguen aproximadamente una recta, como predice la relación $X_C = 1/(2\pi fC)$. La pendiente permite obtener $C = (0{,}1039 \pm 0{,}0003)\,\mu\text{F}$, con una diferencia absoluta de 3,9 % respecto del valor nominal de 0,1 µF.

Esta tendencia refleja que el condensador presenta una menor oposición a la corriente a frecuencias más altas. El valor obtenido es cercano al nominal y reproduce la relación inversa que se buscaba estudiar.

6.2 Circuito RL

La reactancia X_L aumenta aproximadamente de forma lineal con la frecuencia. A partir de la pendiente se obtuvo $L = (10{,}1 \pm 0{,}3)\,\text{mH}$, con una diferencia absoluta de 12,2 % respecto de los 9 mH nominales.

La tendencia creciente concuerda con $X_L = 2\pi fL$: la bobina presenta una mayor oposición a la corriente al aumentar la frecuencia. La diferencia del valor de L puede estar relacionada con la lectura de las señales y con la aproximación de la bobina real a un inductor ideal.

El punto de frecuencia nominal de 20 kHz presenta el mayor alejamiento de la recta y una amplitud del generador mayor que en las otras series. Se incluyeron los cinco puntos en el ajuste. Como la reactancia se calcula con el cociente de voltajes, una variación de amplitud entre frecuencias no cambia el método, siempre que la señal permanezca estable durante las mediciones de cada serie.

6.3 Lecturas y dispersión del ajuste

Se empleó la frecuencia calculada a partir del período en cada serie. Por ejemplo, en RL la frecuencia nominal de 10 kHz corresponde a una frecuencia experimental de aproximadamente 11,1 kHz.

En las señales de menor amplitud resulta difícil distinguir pequeñas variaciones sobre la retícula, lo que limita la precisión de las lecturas de voltaje.

La tabla 6 informa el error estándar de C y L debido a la dispersión de los puntos alrededor de las rectas. Este valor describe el ajuste y no incluye las limitaciones de lectura de las señales.

7 Conclusiones

Se verificó que la reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia y que la inductiva aumenta. La representación de X_C frente a $1/f$ y de X_L frente a f permitió determinar las propiedades de ambos componentes mediante ajustes lineales.

Se obtuvieron

$$C = (0{,}1039 \pm 0{,}0003)\,\mu\text{F},$$
$$L = (10{,}1 \pm 0{,}3)\,\text{mH}.$$

Las incertidumbres corresponden a los errores estándar de los ajustes. Las diferencias absolutas respecto de los valores nominales fueron 3,9 % y 12,2 %, respectivamente. Los resultados cumplen el objetivo de observar las relaciones entre reactancia y frecuencia. Realizar mediciones repetidas permitiría evaluar la dispersión experimental de las lecturas.

Referencias

[1] Hugh D. Young and Roger A. Freedman. *Física universitaria con física moderna*. Pearson Educación, México, 2009. Volumen 2, 12.ª edición.

[2] Hameg. *Manual del osciloscopio HM203-7*, s.f. Versión en español.

[3] Departamento de Física. *Laboratorio 4: Circuitos RC, RL. Medida de reactancias*. Universidad de Concepción, octubre 2026. Edición: C. Valdés-Cruces. 15 de octubre.